

FICHE DE COURS

Chapitre 8 — Proportionnalité

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Reconnaître un tableau de proportionnalité et calculer son coefficient.
- Compléter un tableau de proportionnalité.
- Calculer un pourcentage d'une quantité.
- Utiliser sans calculatrice les pourcentages usuels : 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
- Compléter une égalité du type $a \times \dots = b$.

I. Qu'est-ce qu'un tableau de proportionnalité ?

Définition — tableau de proportionnalité, coefficient

Un tableau de deux lignes est un tableau de **proportionnalité** si les nombres d'une ligne sont obtenus en **multipliant** ceux de l'autre ligne par un **même nombre non nul**. Ce nombre est appelé le **coefficient de proportionnalité**.

Côté du carré (en cm)	2	5	7
Périmètre du carré (en cm)	8	20	28

Exemple. Ce tableau est un tableau de proportionnalité, car les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la première par 4 : $2 \times 4 = 8$, $5 \times 4 = 20$, $7 \times 4 = 28$. Le coefficient de proportionnalité est 4.

Attention : erreur à éviter

Pour vérifier qu'un tableau **n'est pas** de proportionnalité, il suffit de trouver **une seule** colonne où le rapport (deuxième ligne $\div$ première ligne) diffère des autres.

II. Compléter un tableau de proportionnalité

Méthode — la méthode en deux étapes

1. Je calcule le **coefficient** en divisant une valeur connue de la deuxième ligne par la valeur

correspondante de la première ligne.

2. Pour trouver une valeur manquante de la deuxième ligne, je **multiplie** la valeur correspondante de la première ligne par ce coefficient (et je **divise** pour faire l'inverse).

Exemple. Un paquet de 8 cahiers coûte 2 000 F CFA. Combien coûtent 12 cahiers ?

Coefficient : $2\,000 \div 8 = 250$ (prix d'un cahier). Prix de 12 cahiers : $12 \times 250 = 3\,000$ F CFA.

III. Les pourcentages

Définition — pourcentage

Un **pourcentage** est un coefficient de proportionnalité exprimé sous forme d'une fraction de dénominateur 100. Pour calculer les $x\%$ d'un nombre a , on calcule $\frac{x}{100} \times a$.

Exemple. Les 22 % de 34,5 sont

$$34,5 \times \frac{22}{100} = \frac{34,5 \times 22}{100} = 7,59.$$

IV. Les pourcentages usuels

Pourcentage	Fraction	Calcul rapide
10 %	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	diviser par 10
25 %	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	diviser par 4 (le quart)
50 %	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	diviser par 2 (la moitié)
75 %	$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$	les trois quarts
100 %	$\frac{100}{100} = 1$	la totalité

Attention : erreur à éviter

« Prendre 25 % » ne veut pas dire « prendre un quart de plus » : cela veut dire prendre **un quart de la quantité totale**, ni plus ni moins.

V. Compléter une égalité $a \times \dots = b$

Méthode — trouver le nombre manquant

Pour compléter l'égalité $a \times \dots = b$ (avec a et b deux décimaux non nuls), on **divise** b **par** a et on prend le quotient trouvé.

Exemple. Complète : $4 \times \dots = 18$.

On calcule $18 \div 4 = 4,5$. Donc $4 \times 4,5 = 18$.

À retenir

- Tableau de proportionnalité : une ligne s'obtient en multipliant l'autre par un **même nombre** (le coefficient).
- Pour compléter un tableau : trouver le coefficient, puis multiplier (ou diviser pour l'inverse).
- Pourcentage : $x\%$ d'un nombre a vaut $\frac{x}{100} \times a$.
- Sans calculatrice : $10\% = \div 10$; $25\% = \div 4$; $50\% = \div 2$; $75\% = \times \frac{3}{4}$; $100\% =$ la totalité.
- $a \times \dots = b$ se résout en calculant $b \div a$.